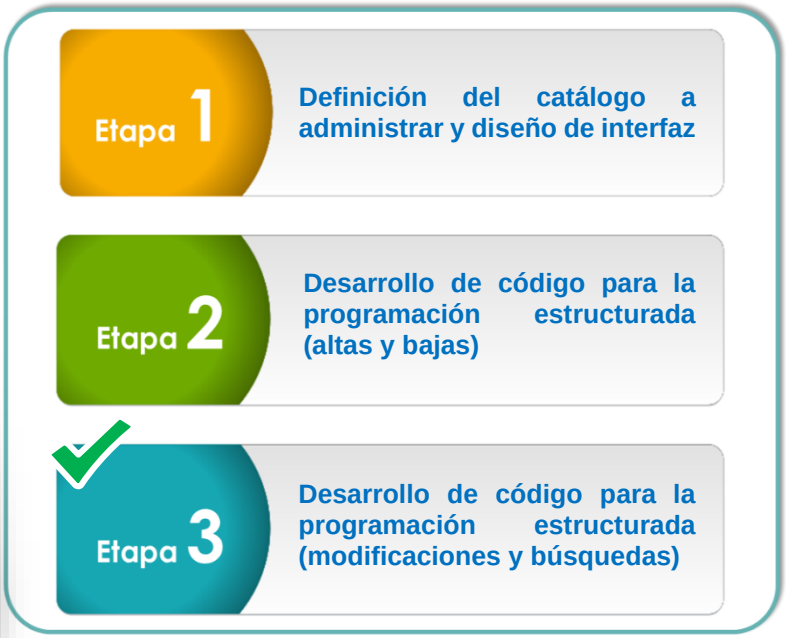
Actividad 8. Proyecto integrador, Etapa 3





Introducción



Esta actividad consiste en aplicar los conocimientos adquiridos a lo largo del curso y retomar lo aprendido en cada una de las actividades realizadas, lo que garantiza la transversalidad de los contenidos revisados para fortalecer el desarrollo de competencias y lograr el fin de formación planteado.

Objetivo

El objetivo del Proyecto integrador es aplicar las bases de la lógica computacional y programación estructurada para la construcción de una aplicación de escritorio que administre un catálogo que evidencie las operaciones de altas, bajas, modificaciones y consultas.

¿Qué hacer?

En la segunda etapa de tu proyecto integrador programaste las altas, bajas y eliminación de tu catálogo del concepto elegido, utilizando el entorno en línea https://www.onlinegdb.com/ o con Visual basic: https://visualstudio.microsoft.com/es/downloads/

En esta última parte del proyecto programarás las funciones de modificar a un elemento del catálogo, mostrar todos los elementos del catálogo, así como hacer búsquedas de un elemento en particular del mismo.

Instrucciones para la Etapa 3

1. A partir de la revisión de los materiales sugeridos y actividades realizadas hasta el momento, sigue la siguiente estructura y desarrolla los apartados que se indican para esta etapa de tu Proyecto integrador:

Etapas 1 y 2 del Proyecto integrador + Etapa 3 del Proyecto integrador III. Desarrollo de código para la programación estructurada (modificaciones y búsquedas)

3.1 Generación de búsquedas
3.2 Generación de modificaciones
3.3 Mostrar datos encontrados

Conclusiones
Fuentes documentales

III. Desarrollo de código para la programación estructurada (modificaciones y búsquedas)

3.1 Generación de búsquedas

- Definir la **función búsqueda** que no devuelva ningún valor función *void ()* y que reciba como parámetro el arreglo de estructuras en donde se encuentran todos los elementos del catálogo, dentro de la función se debe de pedir el identificador del elemento que se desea buscar aquí se pueden presentar dos situaciones y mostrar el registro buscado en caso de que se encuentre o mandar el mensaje registro no encontrado en caso de que no se encuentre y a continuación mostrar el menú principal, siguiendo con nuestro ejemplo de estudiantes se presentaría de la siguiente manera:

Programar

Caso 1. El estudiante se encuentra
Estudiante encontrado sus datos son: Matrícula del estudiante: **012345** Nombre: **Juan** Apellido paterno: **Pérez** Apellido materno: **Pérez** Carrera: **Ingeniería en Sistemas** Correo electrónico: **juanperez@gmail.com** Teléfono :**0123456789**

A continuación, mostrar el menú principal.

Menú principal

1. Alta de estudiantes
2. Baja de estudiantes
3. Modificaciones de estudiantes
4. Mostrar todos
5. Buscar estudiante
6. Salir

Ingrese su opción:

Caso 2. El estudiante se <u>no</u> encuentra
Se debe enviar un mensaje indicando que el estudiante no se encuentra y posteriormente regresar al menú principal, a como se muestra a continuación: **Estudiante no encontrado.**

Menú principal

1. Alta de estudiantes
2. Baja de estudiantes
3. Modificaciones de estudiantes
4. Mostrar todos
5. Buscar estudiante
6. Salir

Ingrese su opción:

3.2 Generación de modificaciones

- Definir la **función modificación** que no devuelva ningún valor y que reciba como parámetro el arreglo de estructuras en donde se va a buscar el registro de interés para su modificación, dentro de la función se debe de pedir el identificador del elemento que se desea buscar y mostrar el registro buscado en caso de que se encuentre o mandar el mensaje registro no encontrado en caso de que no se encuentre y a continuación mostrar el menú principal siguiendo con nuestro ejemplo de estudiantes sería algo como se muestra a continuación:

Programar

Ingrese la matricula del estudiante a modificar: 012345

- *Note que hay dos casos, a) caso 1 el estudiante se encuentra, b) caso 2 el estudiante no se encuentra*

Caso 1. El estudiante se encuentra

Estudiante encontrado sus datos son:

Matricula del estudiante: **012345**
Nombre: **Juan**
Apellido paterno: **Pérez**
Apellido materno: **Pérez**
Carrera: **Ingeniería en Sistemas**
Correo electrónico: **juanperez@gmail.com**
Teléfono :**0123456789**

¿Estás seguro de que deseas modificar al estudiante? **1.** Para si / **2**. Para no

En caso de que se confirme con 1 la modificación debe de llevarse a cabo para lo cual debe de pedirse nuevamente todos los datos y guardarse en la misma posición en el cual fue encontrado, una vez realizada la modificación se debe de mandar un mensaje indicando que ha sido realizada satisfactoriamente, posteriormente se debe de mostrar el menú principal, siguiendo con nuestro ejemplo catálogo de estudiantes quedaría a como se muestra a continuación:

Ingrese su selección **1**

A continuación, pedir los nuevos datos:

Ingrese la matricula del estudiante: **012345**
Ingrese el nombre: **Juan**
Ingrese al apellido paterno: **Pérez**
Ingrese el apellido materno: **Pérez**
Ingrese la carrera: **Ingeniería en Sistemas**
Ingrese el correo electrónico: **juanperez@gmail.com**
Ingrese el teléfono :**0123456789**

Estudiante modificado correctamente

Menú principal

1. Alta de estudiantes
2. Baja de estudiantes
3. Modificaciones de estudiantes
4. Mostrar todos
5. Buscar estudiante
6. Salir

Ingrese su opción:

- En caso de que se confirme con 2 la eliminación debe de cancelarse, lo que debe de indicarse con un mensaje y regresar al menú principal a como se muestra a continuación:

Ingrese su selección **2**

Eliminación cancelada.

Menú principal

1. Alta de estudiantes
2. Baja de estudiantes
3. Modificaciones de estudiantes
4. Mostrar todos
5. Buscar estudiante
6. Salir

Ingrese su opción:

Caso 2. El estudiante no se encuentra

- Se debe enviar un mensaje indicando que el estudiante no se encuentra y posteriormente regresar al menú principal, a como se muestra a continuación:

Estudiante no encontrado.

Menú principal

1. Alta de estudiantes
2. Baja de estudiantes
3. Modificaciones de estudiantes
4. Mostrar todos
5. Buscar estudiante
6. Salir

Ingrese su opción:

3.3. Mostrar datos encontrados

- Definir la **función mostrar** que no devuelva ningún valor y que reciba como parámetro el arreglo de estructuras que contiene a todos los elementos del catálogo, esta función debe de hacer un recorrido de todo el arreglo de estructuras e ir mostrando los elementos conforme se avanza, a continuación, mostrar el menú principal siguiendo con nuestro ejemplo de estudiantes sería algo como se muestra a continuación:

Programar

Matricula del estudiante: **012345**
Nombre: **Juan**
Apellido paterno: **Pérez**
Apellido materno: **Pérez**
Carrera: **Ingeniería en Sistemas**
Correo electrónico: **juanperez@gmail.com**
Teléfono :**0123456789**

Matricula del estudiante: **112233**

Nombre: **Pedro**
Apellido paterno: **Santana**
Apellido materno: **Jiménez**
Carrera: **Ingeniería en Sistemas**
Correo electrónico: **pedro@gmail.com**
Teléfono :**0000011111**

- Continuar para todos los elementos del catálogo de estudiantes.

Menú principal

1. Alta de estudiantes
2. Baja de estudiantes
3. Modificaciones de estudiantes
4. Mostrar todos
5. Buscar estudiante
6. Salir

Ingrese su opción:

- Darles funcionalidad a las opciones 3,4 y 5 del menú:

Menú principal

1. Alta de estudiantes
2. Baja de estudiantes
3. **Modificaciones de estudiantes**
4. **Mostrar todos**
5. **Buscar estudiante**
6. Salir

Ingrese su opción:

- El menú ya debe mostrar correctamente las opciones 3, 4 y 5 hacer las pruebas correspondientes de tal forma que se garantice la integración correcta de las opciones antes mencionadas, en caso de que se seleccione la opción 6 se debe de finalizar la ejecución del programa.

2. Elabora tu reporte en un procesador de textos en el que incorpores:

- Capturas de pantalla del proceso de modificaciones

- Capturas de pantalla del proceso de mostrar todos los elementos
- Capturas de pantalla del proceso de búsquedas

3. Genera una carpeta .ZIP donde integres tu reporte y tu programa que realizaste en Online GDB o Visual Studio, el proyecto debe incluir el archivo ejecutable, así como el código fuente.

Documento de Proyecto integrador



4. Integra en un documento el desarrollo de lo solicitado para esta **tercera etapa del Proyecto integrador** para ello considera los siguientes criterios (estructura y formato) de entrega:

    - Portada: universidad, asignatura, título del proyecto, nombre(s) completo(s) del/los integrante(s), ciudad y fecha
    - Introducción: breve descripción del trabajo
    - Desarrollo: puntos solicitados + integración de las etapas 1 y 2 del Proyecto integrador
    - Conclusiones
    - Fuentes documentales consultadas referenciadas en estilo APA
    - Texto justificado, interlineado 1.5
    - Fuente Arial 11 o 12 puntos

5. Al finalizar vuelve a la plataforma y sigue los pasos que se indican para enviar tu proyecto.

* * *